

Lineær Optimering TØ Uge 14:

Spørgetime d. 16. januar kl. 12

Øvelse 1:

I denne opgave betegner $\mathbb{Z}$ mængden af heltal i de reelle tal $\mathbb{R}$. Betragt mængden

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix}, x \geq 0, y \geq 0 \right\}$$

og lad O_A betegne optimeringsproblemet

$$\max \left\{ 3x + y \mid \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in P \cap A \right\},$$

for en given delmængde $A \subseteq \mathbb{R}^2$. Definer delmængderne $A_0 \supseteq A_1 \supseteq A_2$ af $\mathbb{R}^2$ ved

$$A_0 = \mathbb{R}^2$$

$$A_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$A_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \right\}.$$

- (i) Løs O_{A_0} ved hjælp af simplex algoritmen.

Vi omskriver til et minimeringsproblem og sætter på standard form.

$$\begin{aligned} \min & -3x_1 - x_2 \\ \text{s. t.} \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ & 3x_1 - 4x_2 + x_4 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Start i basen $B = \{3,4\} = \{i_1, i_2\}$.

$$A_B = I_2 = A_B^{-1}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} \cdot b = b = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = A_B^{-1} \cdot A = A$$

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \cdot \bar{A} = c^T = (-3 \quad -1 \quad 0 \quad 0)$$

Objektværdi: $(c_B)^T \cdot \bar{x}_B = 0$.

Opstil tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red.	- 3/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1
x3	1/1	2/1	1/1	0/1	8/1
x4	3/1	- 4/1	0/1	1/1	12/1

Da $\bar{c}_1 = -3 < 0$ tages x_1 ind i basen. Vi finder den udgående variabel.

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{\bar{x}_{i_k}}{\bar{a}_{k,1}} \text{ for } k \in \{1,2\} : \bar{a}_{k,1} > 0 \right\} = \inf \left\{ \frac{8}{1}, \frac{12}{3} \right\} = 4 \Rightarrow x_4 \text{ ud af basis}$$

Ny basis bliver $B = \{3,1\}$. Der pivoteres og opnås nyt tableau.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red.	0/1	- 5/1	0/1	1/1	12/1
x3	0/1	10/3	1/1	- 1/3	4/1
x1	1/1	- 4/3	0/1	1/3	4/1

Da $\bar{c}_2 = -5 < 0$ tages x_2 ind i basis. Vi finder den udgående variabel.

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{\bar{x}_{i_k}}{\bar{a}_{k,2}} \text{ for } k \in \{1,2\} : \bar{a}_{k,2} > 0 \right\} = \inf \left\{ \frac{4}{\frac{10}{3}} \right\} = \frac{12}{10} \Rightarrow x_3 \text{ ud af basis}$$

Ny basis bliver da $B = \{2,1\}$. Der pivoteres og opnås nyt tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red.	0/1	0/1	3/2	1/2	18/1
x2	0/1	1/1	3/10	- 1/10	6/5
x1	1/1	0/1	2/5	1/5	28/5

Da $\bar{c} \geq 0$ og $\bar{x}_B \geq 0$ konkluderes det at basen er optimal med basisløsning $\bar{x} = \left(\frac{28}{5} \quad \frac{6}{5} \quad 0 \quad 0 \right)^T$ med objektværdi -18 for minimeringsproblemet og 18 for det oprindelige maksimeringsproblem.

(ii) Hvilket optimeringsproblem af O_{A_0} og O_{A_1} har størst værdi i optimum?

Det vil være O_{A_0} . Kun hvis den optimale løsning til O_{A_0} var en heltalsløsning ville de være ens. Når man tilføjer et heltalskrav, indskrænker man den mulige mængde at optimere over. Altså bliver mængden mere begrænset og dermed bliver optimale løsning også dårligere.

I optimum er løsningen til $O_{A_0} = 18$. Da $x_1 \notin \mathbb{Z}$ er vi nødsaget til at runde x_1 ned til nærmeste heltal. Hvis vi rundede op, vil løsningen ikke ligge i mængden $P \cap A_1$. Altså bliver $x_1 = 5$.

Da kan vi indsætte $x_1 = 5$ i begrænsningerne for at finde den øvre grænse for x_2

$$1 \cdot 5 + 2x_2 \leq 8 \quad (i)$$

$$\Rightarrow x_2 \leq \frac{3}{2}$$

$$3 \cdot 5 - 4x_2 \leq 12 \quad (ii)$$

$$\Rightarrow x_2 \geq \frac{3}{4}$$

Da vi maksimerer, fås det at $x_2^* = \frac{3}{2}$. Altså bliver den optimale løsning $\begin{pmatrix} 5 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ for O_{A_1} med objektværdi $5 \cdot 3 + \frac{3}{2} = \frac{33}{2} = 16,5 < 18$. A

(iii) Vis hvordan O_{A_1} løses ved hjælp af Gomory cuts.

Betragt det optimale tableau for O_{A_0} .

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red.	0/1	0/1	3/2	1/2	18/1
x2	0/1	1/1	3/10	- 1/10	6/5
x1	1/1	0/1	2/5	1/5	28/5

Betragt tredje ligning.

$$x_1 + \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_4 = \frac{28}{5}$$

Ved at følge formelen i bogen får vi nu gomory-snittet til:

$$x_1 \leq 5$$

Tilføj slack og opnå $x_1 + x_5 = 5$. Denne ligning tilføjes til tableauet. Altså skal x_5 også med i basis. Der skal lige pivoteres omkring x_1 for at sørge for at det forbliver en enhedsvektor.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red.	0/1	0/1	3/2	1/2	0/1	18/1
x2	0/1	1/1	3/10	- 1/10	0/1	6/5
x1	1/1	0/1	2/5	1/5	0/1	28/5
x5	0/1	0/1	- 2/5	- 1/5	1/1	- 3/5

Basen er ikke længere primalt brugbar. Vi overgår derfor til dual simplex.

Da $x_5 < 0$ tages denne ud af basis. Vi finder nu den indgående variabel.

$$\begin{aligned} \theta^* &= \inf \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{3,j}} \text{ for } j \in N \setminus B = \{3,4\} : \bar{a}_{3,j} < 0 \right\} = \inf \left\{ -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{2}{5}}, -\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{5}} \right\} \\ &= \inf \left\{ \frac{15}{4}, \frac{5}{2} \right\} = \frac{5}{2} \Rightarrow x_4 \text{ ind i basis} \end{aligned}$$

Der pivoteres og opnås ny basis.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red.	0/1	0/1	1/2	0/1	5/2	33/2
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	- 1/2	3/2
x1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	5/1
x4	0/1	0/1	2/1	1/1	- 5/1	3/1

Det ses nu at løsningen er optimal da $\bar{c} \geq 0$, $\bar{x}_B \geq 0$ og $x_1 \in \mathbb{Z}$.

Vi ser at den optimale løsning $\bar{x} = \left(5 \quad \frac{3}{2} \quad 0 \quad 3 \quad 0\right)^T$ med objektværdi $-\frac{33}{2}$ for minimeringsproblemet og $\frac{33}{2}$ for det oprindelige maksimeringsproblem.

(iv) Vis hvordan O_{A_2} løses ved hjælp af Gomory cuts.

Nu kræver vi også at $x_2 \in \mathbb{Z}$. Vi kan betragte den optimale løsning for O_{A_1} .

Betragt anden linje.

$$x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 = \frac{3}{2}$$

Gomorysnittet bliver da $x_2 - x_5 \leq 1$. Vi tilføjer slack og opnår ligningen:

$$x_2 - x_5 + x_6 = 1$$

Det tilføjes til tableau og efter pivotering opnås det følgende:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red.	0/1	0/1	1/2	0/1	5/2	0/1	33/2
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	- 1/2	0/1	3/2
x1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	5/1
x4	0/1	0/1	2/1	1/1	- 5/1	0/1	3/1
x6	0/1	0/1	- 1/2	0/1	- 1/2	1/1	- 1/2

Vi skal lave dual simplex. Da $x_6 < 0$ tages denne ud af basis. Vi finder den indgående variabel.

$$\begin{aligned} \theta &= \inf \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{6,j}} \text{ for } j \in N \setminus B = \{3,5\} : \bar{a}_{6,j} < 0 \right\} = \inf \left\{ -\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}}, -\frac{\frac{5}{2}}{-\frac{1}{2}} \right\} \\ &= \inf \left\{ 1, \frac{10}{2} \right\} = 1 \Rightarrow x_3 \text{ ind i basis} \end{aligned}$$

Der pivoteres og opnås nyt tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red.	0/1	0/1	0/1	0/1	2/1	1/1	16/1
x2	0/1	1/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1	1/1
x1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	5/1
x4	0/1	0/1	0/1	1/1	- 7/1	4/1	1/1
x3	0/1	0/1	1/1	0/1	1/1	- 2/1	1/1

Vi ser at det er optimalt, da $\bar{c} \geq 0$, $\bar{x} \geq 0$ og at vi har en heltalsløsning. Altså er den optimale løsning til O_{A_2} givet ved $\bar{x} = (5 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0)^T$ med objektværdi -16 for minimeringsproblemet og 16 for det oprindelige maksimeringsproblem.

Øvelse 2:

Opgave 2

Lad P_λ betegne det lineære program:

Minimér $x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 + (1 - \lambda)x_4$
under bibetingelserne

$$2x_1 + x_3 + x_4 = 6,$$

$$x_1 + x_2 + 2x_4 = 7,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0,$$

$$\lambda \in \mathbf{R}.$$

(a) Gør rede for, at $[3, 4, 0, 0]^T$ er en brugbar løsning til P_λ for alle $\lambda \in \mathbf{R}$.

Det ses tydeligt at løsningen overholder ikke-negativitetskravet.

Vi tester nu om løsningen opfylder de to ligheder:

$$2 \cdot 3 + 0 + 0 = 6$$

$$3 + 4 + 0 + 2 \cdot 0 = 7$$

De er opfyldt. Siden der ikke er en begrænsning på λ udover at det skal være et reelt tal, gælder der at $(3 \ 4 \ 0 \ 0)^T$ er en brugbar løsning til $P_\lambda \ \forall \lambda \in \mathbf{R}$.

(b) Find en optimal løsning til P_λ for alle $\lambda \in \mathbf{R}$.

Løsningen i (a) indikerer at basen $B = \{1, 2\}$ er brugbar.

Vi ved at $\bar{x}_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $A_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, $c_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\bar{A} = A_B^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\bar{c}^T &= c^T - (c_B)^T \cdot \bar{A} = (1 \quad 2 \quad \lambda \quad (1-\lambda)) - (1 \quad 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \\ &= \left(0 \quad 0 \quad \lambda + \frac{1}{2} \quad (-\lambda) - \frac{5}{2}\right) \\ \left(0 \quad 0 \quad -\frac{6}{2} + \frac{1}{2} \quad \left(-\frac{6}{2}\right) - \frac{5}{2}\right) &= \left(0 \quad 0 \quad -\frac{5}{2} \quad -\frac{11}{2}\right) = (0 \quad 0 \quad -2,5 \quad -5,5)\end{aligned}$$

For at denne løsning forbliver optimal skal vi have at de reducerede omkostninger er ikke-negative. Vi ser for hvilke værdier indgangene i $\bar{c}$ forbliver ikke-negative.

$$\lambda + \frac{1}{2} \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq -\frac{1}{2}$$

$$-\lambda - \frac{5}{2} \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq -\frac{5}{2}$$

Siden der ikke findes nogen værdier af λ der både opfylder at $\lambda \geq -\frac{1}{2}$ og $\lambda \leq -\frac{5}{2}$ kan denne løsningen aldrig være optimal.

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	0	0	$\lambda + \frac{1}{2}$	$-\lambda - \frac{5}{2}$	-11
x_1	1	0	1/2	1/2	3
x_2	0	1	-1/2	3/2	4

Vi kan derfor tage enten x_3 eller x_4 ind i basen. Vi vælger x_4 til at indgå i basen.

Vi finder den udgående variabel.

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{\bar{x}_{ik}}{\bar{a}_{k,4}} \text{ for } k \in \{3,4\} : \bar{a}_{k,4} > 0 \right\} = \inf \left\{ \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}, \frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{2}} \right\} = \inf \left\{ 6, \frac{8}{3} \right\} = \frac{8}{3} \Rightarrow x_2 \text{ ud af basis.}$$

Vi pivoterer nu.

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	0	$\frac{2\lambda}{3} + \frac{5}{3}$	$\frac{2\lambda}{3} - \frac{1}{3}$	0	$\frac{8\lambda}{3} - \frac{13}{3}$
x_1	1	-1/3	2/3	0	5/3
x_4	0	2/3	-1/3	1	8/3

We now check for which values of λ this new basis is optimal.

$$\frac{2\lambda}{3} + \frac{5}{3} \geq 0$$



Uligheden løses for lambda vha. WordMat.

$$\lambda \geq -\frac{5}{2}$$

$$\frac{2\lambda}{3} - \frac{1}{3} \geq 0$$



Uligheden løses for lambda vha. WordMat.

$$\lambda \geq \frac{1}{2}$$

Altså konkluderes det at for $\lambda \geq \frac{1}{2}$, er $B = \{1,4\}$ med løsningen $\bar{x} = \left(\frac{5}{3} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{8}{3}\right)^T$.

For $-\frac{5}{2} \leq \lambda < \frac{1}{2}$ vil $\bar{c}_3$ blive negativ. Altså tage x_3 ind i basen. Vi finder den udgående variable.

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{\bar{x}_{i_k}}{\bar{a}_{k,3}} \text{ for } j \in \{1,2\} : \bar{a}_{k,3} > 0 \right\} = \inf \left\{ \frac{\frac{5}{3}}{\frac{2}{3}} \right\} = \frac{5}{2} \Rightarrow x_1 \text{ ud af basis}$$

Der pivoteres nu.

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	0	$\frac{2\lambda}{3} + \frac{5}{3}$	$\frac{2\lambda}{3} - \frac{1}{3}$	0	$\frac{8\lambda}{3} - \frac{13}{3}$
x_1	1	-1/3	2/3	0	5/3
x_4	0	2/3	-1/3	1	8/3

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	$\frac{1}{2} - \lambda$	$\lambda + \frac{3}{2}$	0	0	$\lambda - \frac{7}{2}$
x_3	3/2	-1/2	1	0	5/2
x_4	1/2	1/2	0	1	7/2

Vi tjekker nu for hvilke værdier af λ løsningen er optimal.

$$\frac{1}{2} - \lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq \frac{1}{2}$$

$$\lambda + \frac{3}{2} \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq -\frac{3}{2}$$

Altså for $-\frac{3}{2} \leq \lambda \leq \frac{1}{2}$ er $B = \{3,4\}$ optimal med løsning $\bar{x} = \left(0 \quad 0 \quad \frac{5}{2} \quad \frac{7}{2}\right)^T$.

For $-\frac{5}{2} \leq \lambda \leq \frac{3}{2}$ bliver $\bar{c}_2$ negativ. Vi tager dermed x_2 ind i basis. Vi finder den udgående variabel.

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{7}{2}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_4 \text{ ud af basis}$$

Der pivoteres.

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	$-2\lambda - 1$	0	0	$-2\lambda - 3$	$-6\lambda - 14$
x_3	2	0	1	1	6
x_2	1	1	0	2	7

$$\begin{aligned} (1 \quad 1 \quad 0 \quad 2 \quad 7) \cdot \left(-\lambda - \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \lambda \quad \lambda + \frac{3}{2} \quad 0 \quad 0 \quad \lambda - \frac{7}{2}\right) \\ = ((-2 \cdot \lambda) - 1 \quad 0 \quad 0 \quad (-2 \cdot \lambda) - 3 \quad (-6 \cdot \lambda) - 14) \\ = (-2 \cdot \lambda - 1 \quad 0 \quad 0 \quad -2 \cdot \lambda - 3 \quad -6 \cdot \lambda - 14) \end{aligned}$$

Vi tjekker hvornår denne løsning forbliver optimal.

$$-2\lambda - 1 \geq 0$$



Uligheden løses for lambda vha. WordMat.

$$\lambda \leq -\frac{1}{2}$$

$$-2\lambda - 3 \geq 0$$



Uligheden løses for lambda vha. WordMat.

$$\lambda \leq -\frac{3}{2}$$

- (c) Betragt nu problemet P_5 , og antag nu, at variablene x_1, x_2, x_3 og x_4 skal være heltallige. Udlød de to Gomory snit, som kan udledes fra det optimale tableau.

Da $\lambda = 5$ vides det at den optimale basis er $B = \{1, 4\}$.

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
$\bar{c}$	0	5	3	0	9
x_1	1	-1/3	2/3	0	5/3
x_4	0	2/3	-1/3	1	8/3

Vi kan nu betragte de to sidste linjer i tableautet:

$$x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 = \frac{5}{3}$$

$$\frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + x_4 = \frac{8}{3}$$

Vi kan nu udlede de to gomory snit:

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_3 + x_4 \leq 2$$

- (d) Tilføj ét af de to Gomory snit fundet ovenfor, og reoptimér med dual simplex metoden. Resultater dette i en heltallig løsning?

Vi tilføjer gomorysnittet $x_1 - x_2 \leq 1$. Vi tilføjer slack for at opnå lighedstegn.

Altså tilføjes ligningen $x_1 - x_2 + x_5 = 1$ og x_5 tilføjes i basis.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red.	0/1	5/1	3/1	0/1	0/1	9/1
x1	1/1	- 1/3	2/3	0/1	0/1	5/3
x4	0/1	2/3	- 1/3	1/1	0/1	8/3
x5	0/1	- 2/3	- 2/3	0/1	1/1	- 2/3

Vi laver dual simplex. Da $x_5 < 0$ tages denne ud af basis. Vi finder nu den indgående variabel.

$$\theta^* = \inf \left\{ -\frac{5}{2}, -\frac{3}{-2} \right\} = \inf \left\{ \frac{15}{2}, \frac{9}{2} \right\} = \frac{9}{2} \Rightarrow x_3 \text{ ind i basis}$$

Ny basis bliver $B = \{1, 4, 3\}$.

Der pivoteres.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red.	0/1	2/1	0/1	0/1	9/2	6/1
x1	1/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	1/1
x4	0/1	1/1	0/1	1/1	- 1/2	3/1
x3	0/1	1/1	1/1	0/1	- 3/2	1/1

Løsningen er optimal og vi ser at den er heltallig.

Øvelse 3:

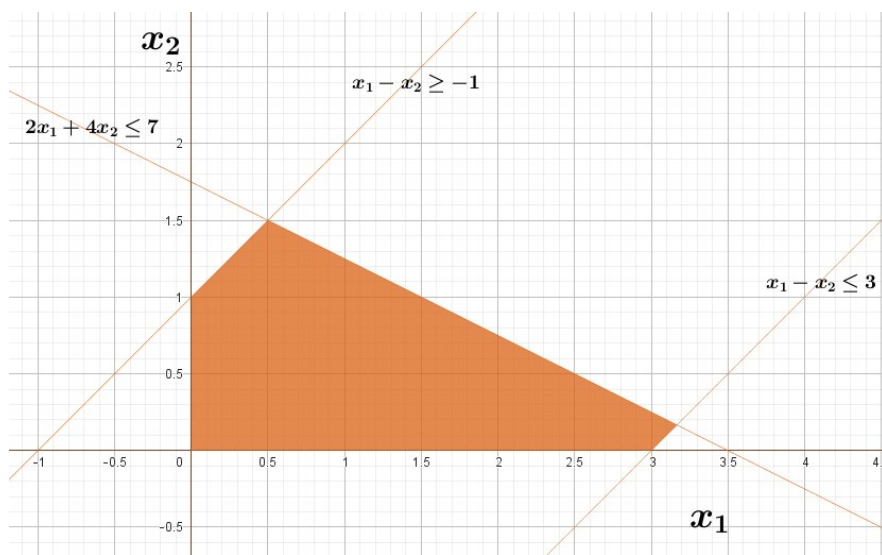
Opgave 3

Betragt heltalsproblemet HP givet ved:

Maksimér x_1
under bibetingelserne

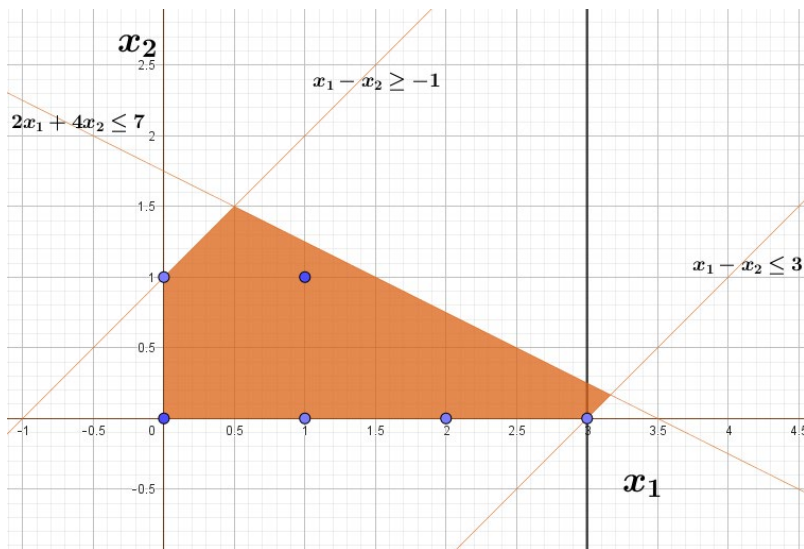
$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &\geq -1, \\x_1 - x_2 &\leq 3, \\2x_1 + 4x_2 &\leq 7, \\x_1, x_2 &\geq 0, \\x_1, x_2 &\in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

(a) Tegn den brugbare mængde til LP relaxeringen af HP .



(b) Løs heltalsproblemet HP ud fra tegningen i (a), og angiv samtlige brugbare heltalspunkter til heltalsproblemet HP .

Objektværdien er at maksimere x_1 . Dette kan ses som en lodret linje i planen. Den bedste heltalsløsning er dermed tydeligvis $x_1 = 3$.



Her er de blå punkter de brugbare heltalsløsninger. Her er også indtegnet den optimal objektfunktion $x_1 = 3$.

(c) Hvilke uligheder skal bruges til at beskrive det konvekse hylster af de brugbare heltalspunkter til heltalsproblemet HP ?

Vi skal finde linjerne mellem yderpunkterne. Det er tydeligt at 3 af dem er:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_2 \leq 1$$

Den sidste kan vi finde ved hjælp af to punktsformlen

$$\frac{0 - 1}{3 - 1} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

$$y = a \cdot x + b \Rightarrow b = y - a \cdot x = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 3 = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 1,5 \Rightarrow x_1 + 2x_2 \leq 3$$

Altså bliver det ulighederne:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$

Betragt nu heltalsmængden X givet ved:

$$X = \{x \in \{0, 1\}^7 : 11x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 4x_6 + x_7 \leq 19\},$$

hvor $\{0, 1\}^7$ betegner mængden af de 7-dimensionelle bineære vektorer.

(d) Vis at uligheden $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$ er opfyldt af alle punkter i X .

Lad først $x_1 = x_2 = x_4 = 0$. Det ses at alle punkter i X hvor det er opfyldt, overholder uligheden. Ligeledes er det opfyldt for alle punkter i X hvor højst to af x_i for $i \in \{1, 2, 4\}$ er lig 1. Hvis $x_1 = x_2 = x_4 = 1$ ville uligheden være brudt. Men dette punkt ligger ikke i X .

Altså må uligheden være opfyldt af alle punkter i X .

Vi finder først alle punkter i X .

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, (0) \right\}$$

Betragt nu det generelle tilfælde hvor X er en heltalsmængde givet ved:

$$X = \{x \in \{0, 1\}^n : a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b\},$$

hvor $\{0, 1\}^n$ betegner mængden af de n -dimensionelle bineære vektorer, og hvor $a_1, a_2, \dots, a_n$ og b er positive heltal.

(e) Antag $C \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ opfylder $\sum_{j \in C} a_j > b$. Vis at uligheden:

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1$$

er opfyldt af alle punkter i X .

Antag at $\sum_{j \in C} x_j = |C|$. Da gælder der at $x_j = 1 \forall j \in C$.

Vi kan nu opskrive et arbitrært punkt i X . Lad $V = \{1, 2, \dots, n\}$.

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i = \sum_{j \in C} a_j \cdot x_j + \sum_{k \in V \setminus C} a_k \cdot x_k$$

Da $x_j = 1 \ \forall j \in C$ kan vi reducere ligheden til:

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i = \sum_{j \in C} a_j + \sum_{k \in V \setminus C} a_k \cdot x_k > b$$

Men nu for at et arbitrært punkt bryder betingelsen for at ligge i X . Altså skal summen være skarpt mindre end kardinaliteten af C . Siden x_i kun kan antage værdierne 0 eller 1 må der gælde at summen $\sum_{j \in C} x_j$ højest kan være $|C| - 1$.

Øvelse 4:

Opgave 2

Betragt heltalsproblemet HP givet ved:

Minimize $4x_1 + 6x_2 + 2x_3$
under bibetingelserne

$$\begin{aligned}4x_1 - 4x_2 &\leq 5, \\-x_1 + 6x_2 &\leq 5, \\-x_1 + x_2 + x_3 &\leq 5, \\x_1, x_2, x_3 &\geq 0, \\x_1, x_2, x_3 &\in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Lad x_4, x_5 og x_6 betegne slack variablene i de 3 begrænsninger.

(a) Løs LP relaxeringen af HP (start fra basen bestående af x_1, x_2 og x_3).

Problemet giver ikke mening at løse medmindre man betragter det som et maksimeringsproblem.

Derfor antager vi LP relaxeringen på standardform:

$$\begin{aligned}\min & -4x_1 - 6x_2 - 2x_3 \\& s. t. \\& 4x_1 - 4x_2 + x_4 = 5 \\& -x_1 + 6x_2 + x_5 = 5 \\& -x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 5 \\& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0\end{aligned}$$

Vi starter i basen $B = \{1, 2, 3\} = \{i_1, i_2, i_3\}$.

$$A_B = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ -1 & 6 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{25}{4} \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = A_B^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{c}^T &= c^T - (c_B)^T \cdot \bar{A} = (-4 \quad -6 \quad -2 \quad 0 \quad 0 \quad 0) - (-4 \quad -6 \quad -2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (0 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \quad 2 \quad 2) \end{aligned}$$

Objektværdi:

$$(c_B)^T \cdot \bar{x}_B = (-4 \quad -6 \quad -2) \cdot \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{25}{4} \end{pmatrix} = -30$$

Det ses at basisløsningen er optimal med løsning $\begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{25}{4} \end{pmatrix}$ og med objektværdi -30 for

minimeringsproblemet og 30 for det oprindelige maksimeringsproblem.

(b) Udled de Gomory snit, der kan udledes fra det optimale tableau.

Vi får følgende ligheder:

$$x_1 + \frac{3}{10}x_4 + \frac{1}{5}x_5 = \frac{5}{2}$$

$$x_2 + \frac{1}{20}x_4 + \frac{1}{5}x_5 = \frac{5}{4}$$

$$x_3 + \frac{1}{4}x_4 + x_6 = \frac{25}{4}$$

Dette giver følgende gomory snit:

$$x_1 \leq 2$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_3 + x_6 \leq 6$$

(c) Vis at heltalsløsningen opnået ved at runde værdierne ned i optimalløsningen til LP giver en heltalsløsning, der er brugbar for HP . Hvad er objekt-funktionsværdien af denne heltalsløsning.

Ved nedrunding af den optimale løsning til LP -problemet opnås løsningen $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$.

VI tester nu om den er brugbar. Altså om ulighederne er opfyldt.

$$\begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ -1 & 6 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Da alle indgange enten er mindre end eller lig 5, er den brugbar.

Objektværdien bliver $(-4) \cdot 2 + (-6) \cdot 1 + (-2) \cdot 6 = -26$

- (d) Tilføj mindst 2 af de Gomory snit, der blev fundet i (b) til simplex tableauet, og re-optimer med den duale simplex metode. Giver dette en heltalsløsning? Hvad bliver objektværdien sammenlignet med objektværdien af heltalsløsningen fundet i (c)?

Vi tilføjer de to første gomory snit. Vi tilføjer to slack variable således at vi opnår lighed.

Altså tilføjes følgende to ligheder til tableauet:

$$x_1 + x_7 = 2$$

$$x_2 + x_8 = 1$$

Det giver følgende tableau. Vi skal lige pivotere for at opnå et gyldigt tableau.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	2/1	2/1	2/1	0/1	0/1	30/1
x1	<u>1/1</u>	0/1	0/1	3/10	1/5	0/1	0/1	0/1	5/2
x2	0/1	<u>1/1</u>	0/1	1/20	1/5	0/1	0/1	0/1	5/4
x3	0/1	0/1	<u>1/1</u>	1/4	0/1	1/1	0/1	0/1	25/4
x7	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	2/1
x8	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1

Altså bliver følgende vores tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	2/1	2/1	2/1	0/1	0/1	30/1
x1	1/1	0/1	0/1	3/10	1/5	0/1	0/1	0/1	5/2
x2	0/1	1/1	0/1	1/20	1/5	0/1	0/1	0/1	5/4
x3	0/1	0/1	1/1	1/4	0/1	1/1	0/1	0/1	25/4
x7	0/1	0/1	0/1	- 3/10	- 1/5	0/1	1/1	0/1	- 1/2
x8	0/1	0/1	0/1	- 1/20	- 1/5	0/1	0/1	1/1	- 1/4

Vi re-optimerer nu med dual simplex. Vi tager x_7 ud af basen da $x_7 < 0$. Vi finder den indgående variabel.

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{4,j}} \text{ for } j \in \{4,5,6\} : \bar{a}_{4,j} < 0 \right\} = \min \left\{ -\frac{2}{-\frac{3}{10}}, -\frac{2}{-\frac{1}{5}} \right\} = \frac{20}{3} \Rightarrow x_4 \text{ ind i basis}$$

Ny basis bliver da $B = \{1,2,3,4,8\}$. Vi pivoterer.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	2/3	2/1	20/3	0/1	80/3
x1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	2/1
x2	0/1	1/1	0/1	0/1	1/6	0/1	1/6	0/1	7/6
x3	0/1	0/1	1/1	0/1	- 1/6	1/1	5/6	0/1	35/6
x4	0/1	0/1	0/1	1/1	2/3	0/1	- 10/3	0/1	5/3
x8	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/6	0/1	- 1/6	1/1	- 1/6

Nu tager vi x_8 ud da den er negativ. Vi finder den indgående variabel.

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{5,j}} \text{ for } j \in \{5,6,7\} : \bar{a}_{5,j} < 0 \right\} = \min \left\{ -\frac{\frac{2}{3}}{-\frac{1}{6}}, -\frac{\frac{20}{3}}{-\frac{1}{6}} \right\} = \frac{12}{3} \Rightarrow x_5 \text{ ind i basis}$$

Ny basis bliver da $B = \{1,2,3,4,5\}$. Vi pivoterer.

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	2/1	6/1	4/1	26/1
x1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	2/1
x2	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1
x3	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	1/1	- 1/1	6/1
x4	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	- 4/1	4/1	1/1
x5	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	1/1	- 6/1	1/1

Vi ser nu at løsningen er optimal da de reducerede omkostninger og vores basisløsning er ikke-negativ. Det ses også at basisløsningen er en heltalsløsning. Altså kan vi konkludere at løsningen $\bar{x} = (2 \ 1 \ 6 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ med objektværdi -26 for minimeringsproblemet og 26 for det oprindelige maksimeringsproblem, er optimal for HP problemet.

Det ses også at vi opnår den samme objektværdi som i (c).